

Prova Prática de Lógica e Programação Java

Aluno(a): _____ Data: ____/____/2026

Questão 1: Fuga do Assassino (Survival Horror)

Cenário: Você está desenvolvendo a lógica de um minijogo de terror. O personagem do jogador encontra um gerador de energia quebrado no escuro e começa a ouvir passos se aproximando. Ele precisa decidir rápido o que fazer!

A Tarefa: Crie um programa que apresente um menu interativo com as seguintes opções: 1. Consertar fios (+25% de progresso), 2. Esconder-se no armário (pausa), 0. Correr para a floresta (desistir). O programa deve rodar até que o gerador atinja 100% ou o jogador decida fugir. Ao final, exiba uma mensagem de vitória ou Game Over.

Estruturas Obrigatórias:

- Scanner para capturar a escolha.
 - Variável int (progresso) e boolean (fuga).
 - Laço do-while e estrutura switch-case.
 - Condicional if-else para o resultado final.
-

Questão 2: Diagnóstico de Gargalo de Hardware

Cenário: Muitos gamers sofrem com "Gargalo" (Bottleneck), que é quando uma peça do computador é muito mais fraca que a outra, limitando o desempenho.

A Tarefa: Construa uma ferramenta de diagnóstico. Peça ao usuário uma nota (1 a 100) para a CPU e outra para a GPU. Envie esses dados para um método que calculará a diferença. Se a diferença for menor ou igual a 15, o sistema é equilibrado; caso contrário, informe a peça que causa o gargalo.

Estruturas Obrigatórias:

- Scanner para capturar as notas.
 - Um Método com retorno String que receba dois parâmetros inteiros.
 - Estrutura condicional if-else dentro do método.
-

Questão 3: A Lanterna no Escuro

Cenário: O jogador está em um corredor escuro e sua única fonte de luz é uma lanterna que começa com 100% de bateria. Gerenciar recursos é vital.

A Tarefa: Simule o gasto da bateria mostrando as opções "1. Caminhar" (-20%) ou "2. Trocar pilhas" (+40%, máximo 100%). Se digitar opção inválida, perde 5%. O jogo encerra com "Game Over" quando a bateria chegar a zero.

Estruturas Obrigatórias:

- Scanner para a tomada de decisão.
 - Laço de repetição while atrelado à carga da bateria.
 - Estrutura condicional if-else com limitador matemático (não passar de 100%).
-

Questão 4: Hall da Fama dos Games (Premiação)

Cenário: O desafio de criar listas de prêmios é garantir que o mesmo jogo não seja indicado duas vezes por engano pela comunidade.

A Tarefa: Crie um menu para: 1. Indicar um Jogo, 2. Ver Lista e 0. Encerrar. O sistema deve verificar automaticamente se o título já existe ao tentar cadastrar. Exiba mensagem de sucesso ou erro (jogo duplicado).

Estruturas Obrigatórias:

- Um HashSet de Strings para evitar duplicatas automaticamente.
 - Laço do-while para o menu.
 - Estrutura condicional if-else avaliando o sucesso da inserção no conjunto.
-

Questão 5: Claquete - Catálogo de Filmes

Cenário: Um crítico de cinema precisa catalogar seus três filmes de suspense favoritos, guardando o título, o gênero e a nota.

A Tarefa: Crie um programa que faça o cadastro de 3 filmes, perguntando Título, Gênero e Nota (estrelas) de cada um. Ao final, imprima um relatório formatado com todos os dados.

Estruturas Obrigatórias:

- Uma Matriz (array bidimensional) de Strings (3x3).
 - Scanner para capturar os textos.
 - Dois laços for clássicos (um para ler, outro para exibir).
-